

Veredito das malhas PLY — lote inicial

Projeto anexo CeraForm 3D · pasta CeraForm_3D_Project/Bordas_3D_PLY · escala assumida em milímetro · 4 de setembro de 2026

8/8 Malhas com geometria útil	0,41 mm Aresta mediana (todas)	0 Arquivos de textura na pasta	1 Peça conexa após soldar UV
---	--	--	--

Veredicto. Os oito arquivos servem para desenvolver o programa anexo: são fragmentos de borda com lábio, parede e curvatura visíveis, malha triangular, normais e coordenadas em milímetro. Não serve ainda o trecho de decoração, engobo ou pintura por cor — as PNG referidas no cabeçalho do PLY não estão na pasta.

Arquivo	MB	Vértices	Diagonal (cm)	Caixa PCA (cm)	Aresta p50 (mm)	Área (cm²)	Situação
Ceramica-1-PLY.ply	39	235 064	16,3	12,2 × 10,4	0,42	245	Usável
Ceramica-2-PLY.ply	51	308 742	19,1	15,5 × 10,1	0,41	338	Usável (maior)
Ceramica-3-PLY.ply	25	152 093	15,0	13,8 × 8,6	0,41	165	Usável
Ceramica-4-PLY.ply	28	167 972	15,3	10,7 × 8,5	0,41	179	Usável
Ceramica-5-PLY.ply	35	212 841	17,4	14,1 × 12,6	0,41	233	Usável
Ceramica-6-PLY.ply	37	223 736	17,5	13,2 × 11,1	0,42	237	Usável
Ceramica-7-PLY.ply	21	122 515	12,4	10,4 × 6,4	0,41	134	Usável (menor arco)
Ceramica-8-PLY.ply	17	99 307	10,8	8,2 × 6,7	0,41	109	Usável (menor peça)

Área é a soma das faces (interno + externo). Diagonal e caixa PCA assumem unidade milímetro. Ceramica-7 e Ceramica-8 são as peças menores — o arco da borda só se confirma depois do apoio do lábio no plano virtual. Aresta mediana medida nas faces triangulares.

O que já está certo

Formato. PLY binário little-endian, triângulos, posição em double, normais por vértice, coordenadas de textura por face. Depois de soldar vértices duplicados pelas ilhas de UV (tolerância 0,02 mm), cada arquivo vira uma única malha conexa.

Escala e tamanho. Coordenadas na casa das centenas ($Z \approx 600\text{--}740$): típico de fotogrametria em milímetro, não centrada na origem. Diagonais de 10,8 cm a 19,1 cm — tamanho de caco de borda, não de vasilha inteira nem de nuvem em metro.

Ressalvas antes de medir o diâmetro da borda

Textura ausente. Sete arquivos pedem output_material_0_map_Kd.png; Ceramica-3 pede C.png. Sem esses PNG não há cor de superfície — engobo, pintura e acabamento visível ficam para quando a textura chegar, ou para leitura só pela geometria.

Resolução um pouco mais grossa que o pedido. O pedido técnico era 0,10–0,20 mm entre pontos. A aresta mediana aqui é 0,41 mm ($p_{10} \approx 0,12$ mm nas zonas densas). Continua abaixo do teto de 0,50 mm e dá para o plano do lábio; o diâmetro da borda em arcos curtos (Ceramica-7 e Ceramica-8) terá mais incerteza.

Confirmar o milímetro numa peça real. A unidade não vem escrita no PLY. Vale medir com paquímetro a maior cota de um fragmento e conferir com a diagonal da malha. Se bater, fecha-se milímetro para o lote inteiro.

Chmyz 1976 — vocabulário para a ficha (ainda não fechada)

Terminologia arqueológica brasileira para a cerâmica, 2.^a edição revista e ampliada (Cadernos de Arqueologia, 1976). O PDF na pasta Bibliografia é imagem, sem texto selecionável. As listas abaixo são só referência; nada entra no programa até a Dra. Cláudia Alves de Oliveira confirmar os campos da ficha.

Borda (p. 123–125): direta; expandida; extrovertida; reforçada internamente; dobrada; reforçada externamente; cambada; contraída; vasada; introvertida; vertical; inclinada internamente; inclinada externamente.

Lábio (p. 134–135): plano; arredondado; apontado; biselado; dentado ou serrilhado. Os cortes do Chmyz já desenham o lábio encostado numa reta horizontal — o mesmo critério do plano virtual.

Acabamento e decoração (amostra): alisado; polido; polido-estriado; banho; engobo; pintado; simples; escovado;

corrugado (simples, complicado, imbricado, espatulado, ungulado); inciso; ponteados; digitados; roletados; entalhados; gretados; erodidos.

Pasta, queima, base. Pasta: argila + tempero. Queima: oxidação ou redução, lida na cor e na textura da fratura. Formas de base no Chmyz: plana, côncava, plano-côncava, convexa, em pedestal, anelar, cônica, tripode, tetrápode, polípode. No esboço a partir do fragmento: só convexa com diâmetro da base 0 cm, ou sem base.

Próximo passo técnico

Copiar as PNG de textura para Bordas_3D_PLY (ou reexportar o PLY com cor por vértice). Medir uma cota real. Com isso o anexo começa pelo apoio do lábio no plano virtual sobre este lote — ainda sem ligar ao CeraForm original por uma tela hub.

Fonte da tabela: cabeçalhos PLY e malha lida em PyVista (área, comprimento de aresta, conexidade após solda de 0,02 mm). Fonte do vocabulário: CHMYZ1976.pdf. Este documento descreve o lote de testes do projeto anexo; não altera o cadastro por desenho técnico do CeraForm 1.0.